

3. Ciągi arytmetyczne 1

Oblicz n -ty wyraz ciągu arytmetycznego a_n . Określ monotoniczność tego ciągu.

a) $a_1 = 1; r = 0,5; n = 20$

b) $a_1 = -2; r = 0,1; n = 35$

a) $a_1 = 1, r = 0,5, n = 20$

① Obliczamy a_{20} .

Skorzystamy ze wzoru na n -ty wyraz ciągu arytmetycznego.

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

$$a_{20} = a_1 + 19r = 1 + 19 \cdot 0,5 = 10,5$$

② Wyznaczamy a_{n+1} .

$$a_n = 1 + (n-1) \cdot 0,5 = 0,5n + 0,5$$

$$a_{n+1} = 0,5(n+1) + 0,5 = 0,5n + 1$$

③ Określamy monotoniczność ciągu a_n .

$$a_{n+1} - a_n > 0 \rightarrow \text{rosnący},$$

$$a_{n+1} - a_n < 0 \rightarrow \text{malejący},$$

$$a_{n+1} - a_n = 0 \rightarrow \text{stały}.$$

$$a_{n+1} - a_n = 0,5n + 1 - (0,5n + 0,5) = 0,5 > 0$$

Zatem ciąg a_n jest rosnący.

Odp.: $a_{20} = 10,5$, ciąg jest rosnący.

a) $a_1 = -2$, $r = 0,1$, $n = 35$

① Obliczamy a_{35} .

Skorzystamy ze wzoru na n -ty wyraz ciągu arytmetycznego.

$$a_n = a_1 + (n-1)r.$$

$$a_{35} = a_1 + 34r = -2 + 34 \cdot 0,1 = 1,4$$

② Wyznaczamy a_{n+1} .

$$a_n = -2 + (n-1) \cdot 0,1 = 0,1n - 2,1$$

$$a_{n+1} = 0,1(n+1) - 2,1 = 0,1n - 2$$

③ Określamy monotoniczność ciągu a_n .

$$a_{n+1} - a_n > 0 \rightarrow \text{rosnący},$$

$$a_{n+1} - a_n < 0 \rightarrow \text{malejący},$$

$$a_{n+1} - a_n = 0 \rightarrow \text{stały}.$$

$$a_{n+1} - a_n = (0,1n - 2) - (0,1n - 2,1) = 0,1 > 0$$

Zatem ciąg a_n jest rosnący.

Odp.: $a_{35} = 1,4$, ciąg jest rosnący.